

Materia: Matemática V	Código: 93.38
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
21	hs. teóricas
30	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Series de Fourier
- 2 Espectro continuo complejo
- 3 Producto de convolución
- 4 Vectores y tensores
- 5 Tensores antisimétricos y simétricos
- 6 Tensores funciones del tiempo

➤ Presentación de la materia:

La materia recorre dos áreas de la matemática: 1. Una introducción a la teoría de tensores cartesianos 2. El análisis de Fourier

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivos: 1. Se desea transmitir al alumno una teoría básica de tensores con especial énfasis en sus aplicaciones, en particular a la mecánica de sólidos y a la de fluidos. 2. Luego de una consolidación de los conceptos aprendidos en Matemática IV, se pasa al estudio de la transformada de Fourier y a su relación con las distribuciones. Importa, especialmente, la comprensión de su utilidad en el análisis de vibraciones.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Series de Fourier	El espectro discreto complejo y la transformada finita de Fourier. Propiedades. Aplicaciones .
Transformadas de Fourier	La transformada de Fourier. Espectro continuo complejo. Propiedades. Transformada seno y transformada coseno de Fourier. Aplicaciones
Producto de convolución	El método de variación de parámetros y la integral de convolución. Funciones impulsivas. La delta de Dirac. Sistemas lineales. Función transferencia. Función de Green. Integral de Duhamel. Aplicaciones.
Vectores y tensores	Revisión de las operaciones entre vectores. Tensores de segundo orden. Suma, multiplicación y contracción. Aplicaciones.
Tensores antisimétricos y simétricos	Forma canónica. Tensores de orden superior. Tensores isótropos. Díadas. Aplicaciones.
Tensores funciones del tiempo	Revisión de conceptos del Análisis Vectorial. Campos escalares y campos vectoriales. Operadores vectoriales integrales y diferenciales. Teoremas de Green, Stokes y Gauss. Campos conservativos y solenoidales. Aplicaciones.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se estructuran en un formato teórico-práctico, con una exposición de los temas teóricos acompañados de ejemplos de aplicación de los diferentes temas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía de problemas	Para una mejor comprensión de esta materia, los alumnos disponen de un resumen extenso de la teoría realizado por los profesores donde se incluyen, en los lugares adecuados, problemas de variada complejidad que ilustran y permiten la ejercitación de cada ítem tratado. Consta de dos partes: 1. Teoría de tensores cartesianos. 2. Análisis de Fourier.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación consiste en dos exámenes escritos, correspondientes a los dos bloques temáticos del curso (Teoría de Fourier y tensores).

Requisitos de aprobación:

Cada examen se aprueba con 4 y puede recuperarse en una ocasión.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Hsu, Hwei. (1973) Análisis de Fourier. Fondo educativo interamericano.
2	Danielson D. A. (1992) Vectors and Tensors in Engineering and Physics. Addison Wesley.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	